Lap 3,

Chapter 6,

Bài 1,

$U = \{$ the, cat, dog, eats, likes, meat, fish, milk $\}$

	the	cat	dog	eats	likes	meat	fish	milk
cat	1	0	0	1	1	0	0	0
dog	1	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	0	1	0
likes	0	1	1	0	0	1	0	1

Bài 2,

$$\cos(x,y) = \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\|_2 \|\vec{y}\|_2} = \frac{1.2 + 2.4 + 2.1}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}\sqrt{2^2+4^2+2^2}}$$

$$= 1$$

⇒ Vì Cosin similarity chỉ quan tâm đến hướng của 2 vector nên độ lớn không ảnh hưởng. Similarity = 1 ⇒ 2 vec đó cùng hướng.

Được quét bằng CamScanner

Lap 3,
Chapter 6,
Bài 1,

$V = \{$ she, cat, dog, eats, likes, meat, fish, milk $\}$

	she	cat	dog	eats	likes	meat	fish	milk
cat	1	0	0	1	1	0	0	0
dog	1	0	0	1	1	0	0	0
eats	0	1	1	0	0	0	1	0
likes	0	1	1	0	0	1	0	1

Bài 2,

$$\cos(x,y) = \frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{x}\|_2 \|\vec{y}\|_2} = \frac{1.2+2.4+2.1}{\sqrt{1^2+2^2+1^2}\sqrt{2^2+4^2+2^2}} = 1$$

⇒ Vì Cosin similarity chỉ quan tâm đến hướng của 2 vector mà không quan tâm độ lớn không ảnh hưởng. Similarity = 1 ⇒ 2 vector cùng hướng.

Chapter 7. Bài 3,

- Dự đoán doctor gần với Physician hơn

$$\cos(\text{doctor, physician}) = \frac{V_{doctor}\cdot V_{physician}}{\|V_{doctor}\|_2 \|V_{physian}\|_2} \approx 0,986$$

$$\cos(\text{doctor, bananan}) = \frac{V_{doctor}\cdot V_{phusician}}{\|V_{doctor}\|_2 \|V_{physian}\|_2} \approx -0,141.$$

Được quét bằng CamScanner

Chapter 8,

Bài 4,

1, ~~Biểu diễn embedding sparse~~

1, Biểu diễn word-context representation sparse vì số lượng ≠ 0 là

2, ——— embedding dense.

3, Dense representation thuận lợi hơn cho semantic similarity và vector database học để nén thông tin dữ liệu vào, rất chiều hơn. Hai từ có nghĩa gần nhau có thể không xuất hiện cùng các context word giống hệt nhau trong ma trận sparse, nên sparse vector dễ có ít hoặc ở các phần tử chung. Dense embedding có thể không xuất hiện các context word giống hệt học các pattern ngữ cảnh tương tự, khiến cosin similarity giữa các từ liên quan có ý nghĩa hơn.

4, Dense representation không chắc luôn tốt hơn trong tất cả bài toán -

+ Sparse representation có thể dễ giải thích hơn vì mỗi chiều tương ứng trực tiếp với 1 từ / context cụ thể

+ Với các bài toán cần khớp từ chính xác, như keyword search, TF-IDF retrieval, ... thường hiệu quả hơn, ...

+ Dense embedding phụ thuộc mạnh vào corpus và quá trình huấn luyện, corpus nhỏ, nhiễu hoặc nhiều thiên lệch có thể cho vector kém chất lượng

+ Dense vector cũng có thể làm mất các chi tiết hiếm nhưng quan trọng khi nén từ không gian vài trăm xuống chiều nhỏ →

→ dense embedding thường tốt cho semantic similarity và khả năng khái quát hóa nhưng không thể coi dense > tốt hơn trong tất cả